9. Tìm nghiệm của bài toán dưới đây trên miền $\Omega = (0,1) \times (0,1)$

$$\begin{cases} \Delta u = y, \\ u(0,y) = -1,\ u(1,y) = 1, \\ \partial_y u(x,0) = \partial_y u(x,1) = 0. \end{cases}$$

Bản thảo chưa

Lời giải bổ sung — Bài tập 9 · Mục 5.6.3

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

Đặt $u = 2x - 1 + w$. Khi đó $w(0,y) = w(1,y) = 0$, $w_y(x,0) = w_y(x,1) = 0$, $\Delta w = y$. Cosine của y trên $(0,1)$ có $a_0 = 1/2$, $a_n = 2[(-1)^n - 1]/(n^2\pi^2)$. Mode 0 $w_0 = x(x-1)/4$. Với $k_n = n\pi$,

$$w_n = \frac{a_n}{k_n^2}\left[\frac{\cosh(k_n(x-1/2))}{\cosh(k_n/2)} - 1\right].$$

Vậy $u = 2x - 1 + x(x-1)/4 + \sum_{n\geq 1} w_n(x)\cos n\pi y$. Mỗi mode giải $w_n'' - k_n^2 w_n = a_n$, đúng biên, chứng minh công thức.